合 肥 工 业 大 学 试

2024～2025 学年第 一 学期 课程代码 05200223 课程名称 计算机网络

专业班级（教学班） 计算机信安等 考试日期 2024.12

一、单选题（每题 2 分，共 40 分）

1. 计算机网络是分布在不同地理位置的多个独立的 （ ）的集合。

A. 局域网系统　　B. 多协议路由器

C. 操作系统　　D. 自治计算机

2. 用于网络互联的设备一般采用（ ）

A、中继器　B、交换机　C、路由器　D、网关

在模拟音频信道上传输数字信号，必须使用（ ）

A. 编码器　B. 加密器　C. 调制解调器　D. 复用器

完成路径选择功能是在 OSI 模型的（ ）

A、物理层　B、数据链路层　C、网络层　D、传输层

网络协议是计算机网络和分布系统中互相通信的（ ）间交换信息时必须遵守的规则的集合。

A.相邻层实体　　B.对等层实体

C.同一层实体　　D.不同层实体

6. 第三代计算机网络的主要特点是（ ）

A. 计算机-计算机网络　　B. 以单机为中心的联机系统

C. 国际网络体系结构标准化　　D. 基于个人计算机的局域网

7. 数据链路层的数据单位称为（ ）

A、比特　　B、字节

C、帧　　D、分组

8. 下列那一项最好的描述了循环冗余检验的特征（ ）

A. 逐个的检查每一个字符　　B. 查出 99%以上的差错

C. 查不出有偶数个数出错的差错　D. 不如海明码可靠

9. （ ）. 是指将数字信号转变成可以在电话线上传输的模拟信号的过程。

A. 解调　　B. 采样　　C. 调制　　D. 压缩

考试特别提示：1、学生必须按题号顺序答题；答题时只写答案；请尽量在一张答题纸内（正、反）答题。 2、交卷

命题教师注意事项：1、主考教师必须于考试一周前将“试卷 A”、“试卷 B”经教研室主任审批签字后送教务科印

络＿＿＿＿＿学分＿＿＿＿ 课程性质：必修□、选修□、限修□ 考试形式： 闭卷

师 丁凉　　系/教研室主任审批签名 [illegible]

利用模拟通信信道传输数据信号的方法称为（　）。

. 频带传输 B. 基带传输 C. 异步传输 D. 同步传输

nternet 网络层采用的服务模型是（　　）

\. 电路交换 B. 报文交换 C. 数据报 D. 虚电路

]何标识一个网络通信的进程？（　　）

IP 地址

.MAC 地址

C.MAC 地址+端口号

D.IP 地址+端口号

13. 主机 A 和 B 建立了一个 TCP 连接，A 向 B 连续发送了两个报文段，第一个报文序号为 90，第二个报文段序号为 150，假设第一个报文段丢失，而第二个报文段正确到达 B，则 B 返回给 A 的报文中，确认号为(　　)

A. 0　B. 150　C. 90　D. 240

14. 有一个 TCP 连接，最大报文段 MSS 长度为 2KB，拥塞窗口为 24KB 时发生了重传，采用了该复算法，拥塞窗口大小为（　　）

A.1KB　B. 2KB　C. 12KB　D. 24KB

15. UDP 协议提供了（　　）服务

A.流量控制　B. 端口复用和分用 C. 连接管理　D. 拥塞控制

16. 关于 HTTP 协议，正确的是（　　）

A.采用 HTTP 协议，在通信之前需要建立应用层连接

B.HTTP 协议本身是无状态的，服务端不记录客户端的信息

C.HTTP 报文采用 UDP 进行传输

D.采用持续连接的 HTTP 协议，连接永久打开

17. 关于 ARP 协议，下列说法正确的是（　　）

A.ARP 协议只能工作在同一个 LAN 中

B.主机维持一个静态的 ARP 缓存

C.主机广播发送 ARP 响应分组

D.ARP 分组封装在 IP 数据报中发送

2024～2025 学年第 一 学期 课程代码 0520022B 课程名称 计算机网络 学分 _____ 课程性质：必修□、选修□、限修□ 考试形式：闭卷

专业班级（教学班） 计算机信安等 考试日期 2024.12 命题教师 丁欢 系/教研室主任审批签名 [illegible]

18 关于以太网交换机，下列说法正确的是（ ）

A.交换机互连的以太网是一个冲突域

B.交换机的转发表根据 IP 地址进行寻址

C.交换机不隔离广播帧

D.交换机是一个物理层设备

19 关于 BGP 协议，下列说法正确的是（ ）

A.用于一个 AS 内部的路由协议

B.BGP 协议采用距离向量路由算法

C.BGP 报文交换的路由是 AS 序列

D.BGP 协议只在边界路由器上运行

20. 某主机的 IP 为 180.80.77.55，子网掩码 255.255.252.0，该主机所在网络的广播地址是（ ）

A.180.80.79.255

B.180.80.78.255

C.180.80.76.255

D.180.80.77.255

二、简答题（每题 5 分，共 5 题 25 分）

1. 在网络体系结构中，协议与服务的联系与区别。
2. 画出比特流 100101101 的曼彻斯特编码波形。
3. 对于带宽为 50kHz 的信道，若有 16 种不同的物理状态来表示数据，信噪比为 20dB，问该信道的最大数据传输率是多少？
4. 路由器数据平面和控制平面的功能分别是什么？分别有哪些协议？
5. 给出 TCP 建立连接的三次握手过程（标志位、序号和确认号），建立连接的作用是什么？

三、主机 A 和 B 每个都通过 10Mbps 链路连接到交换机 S，在每条链路上的传播延迟都是 20 微妙，S 是一个存储转发设备，在它接收完一个分组后 35 微秒开始转发收到的分组，如果分组的大小是 500 比特，请计算把 50K 比特从 A 发送到 B 所需要的总时间。（7 分）

四、试述滑动窗口协议的基本原理，并比较基于该协议所衍生出的各种协议。（8 分）

五、（10 分）以太网链路层采用 CSMA/CD 协议解决冲突问题，试回答以下问题：

1）CD 的工作方式是什么？

2）假定 1km 长的以太网，数据率为 1Gb/s，信号在信道上的传播速度为 2×10^5km/s，试计算该网络的最短帧长

六、（10 分）某单位分配到一个地址块 114.48.172.0/24，需要划分 3 个子网，其中 1 个子网需容纳 100 台主机，另外两个子网容纳 50 台主机，回答以下问题：

（1）子网划分的目的是什么？

（2）给出每个子网的网络前缀，采用/n 的形式描述。（给出划分过程）

（3）每个子网可容纳的最大主机数是多少？给出每个子网可分配给主机使用的最小地址和最大地址。